

COMPRESIÓN MEDULAR

Ana E. Gómez-Caminero Gómez

INTRODUCCIÓN

El término compresión medular agrupa a las lesiones compresivas que afectan tanto a la médula espinal como a las raíces y plexos nerviosos, ya sea por atrapamiento, desplazamiento o por invasión directa del tumor primario o por invasión metastásica (90%). Segunda complicación neurológica más frecuente, tras las metástasis cerebrales.

El principal factor pronóstico es el estado neurológico previo, por lo que es esencial tanto el diagnóstico precoz como la instauración de maniobras terapéuticas lo más rápidamente posible.

La compresión medular puede estar producida por cualquier tumor, siendo la causa y localización más frecuentes las metástasis óseas (90%) y en la columna dorsal (60-70%), causando una alteración funcional motora y sensitiva, pudiendo aparecer de uno a cinco segmentos por debajo del nivel de la compresión.

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica habitual es, en orden cronológico de aparición:

- El síntoma más temprano y frecuente es el **dolor** de espalda (70-90%), precediendo en el tiempo a los síntomas neurológicos (semanas e incluso meses). Puede ser local, radicular o ambos. A semeja a la patología discal degenerativa pero con patrón inflamatorio (empeora por la noche al recostarse en la cama, con las maniobras de Valsalva y con la percusión en las apófisis espinosas y mejora al incorporarse).
- En segundo lugar aparece la **sintomatología motora** representada por debilidad, siendo en las extremidades inferiores en la mayoría de los casos (80-85%). Suele aparecer posterior al dolor y precede a los síntomas sensitivos.
- La **sintomatología sensitiva** es menos frecuente como presentación inicial (50%) y se manifiesta con parestesias y/o pérdida de sensibilidad, siendo lo más frecuente el entumecimiento y las parestesias ascendentes. Aparece en el caso de la compresión medular posterior o cuando se ha establecido una compresión medular completa.
- También se altera el **sistema nervioso autónomo** con la pérdida del control de los esfínteres, incontinencia o retención, además de impotencia. Síntoma tardío y de peor pronóstico.

El diagnóstico de la compresión medular se basa en el diagnóstico de presunción (paciente oncológico diagnosticado que acude a urgencias con dolor de espalda), a partir de una anamnesis y exploración neurológica detallada, junto con la confirmación con pruebas de imagen que nos permitan determinar el nivel de la lesión. Para la confirmación diagnóstica las pruebas de mayor utilidad son:

- **Radiografía simple:** revela en un 80-85% de los pacientes adultos con compresión medular alteraciones del tipo de:
 - Erosión o pérdida de pedículos.
 - Borramiento de la cortical posterior del cuerpo vertebral
 - Lesiones líticas o blásticas.
 - Colapso vertebral.
 - Masas paraespinales.

- **Resonancia magnética:** la sensibilidad (93%) y la especificidad (97%), son muy altas; además de la exactitud diagnóstica (95%). Precisaremos confirmación histológica por medios invasivos en aquellos casos sin antecedentes oncológicos o sin asociación temporal evidente. Es la técnica estándar en las situaciones de urgencia con clínica de compresión medular por:
 - Técnica no invasiva.
 - Buena visualización de los discos y las vértebras.
 - Identificación de lesiones medulares previas a destrucción cortical.
 - Posibilidad de evaluar toda la columna vertebral por su gran capacidad multiplanar y amplio campo de visualización.
 - Detección de masas paravertebrales.
 - Buena evaluación del estado de la médula espinal.
- **TAC Columna:** Indicada solamente en el caso de no poder realizar RNM.
- **Gammagrafía ósea:** es más sensible que la radiografía simple para la detección de metástasis pero menos específica.
- **Mielografía:** hasta hace poco era considerada la técnica de elección. Técnica invasiva, incómoda y potenciales complicaciones por la punción.

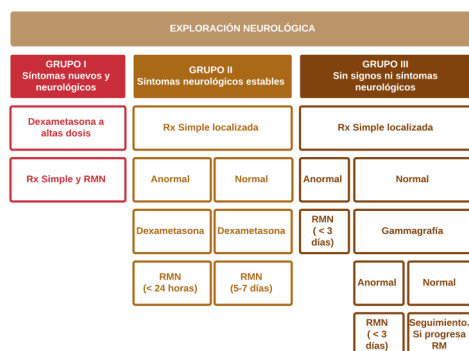
El diagnóstico diferencial de la compresión medular se debe de plantear tanto con causas no neoplásicas (Absceso espinal, hematoma epidural, osteoartritis, mielitis o mielopatía) como con causas neoplásicas (Neurofibroma, meningioma, carcinomatosis leptomeningea, plexopatía por infiltración tumoral, tumor intramedular, metástasis)

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Debe ser individualizado en función de performans status del paciente (PS), localización tumoral, histología, duración y severidad del cuadro clínico y la estabilidad de la columna. El tratamiento debe realizarse lo más rápido posible, ya que si han pasado más de 24 horas de plejía instaurada, la posibilidad de recuperación de capacidad previa disminuye a un 10%.

- **Tratamiento Esteroideo:** es la primera medida terapéutica por su acción oncolítica, antiedema y antiinflamatoria. El fármaco de elección es la dexametasona. Aunque no se han esclarecido las dosis adecuadas, se podría considerar la siguiente pauta: Dexametasona 10-16 mg Bolo IV; continuando 4-6 mg cada 6 horas IV durante 48 horas y pasar luego a vía oral (4-8mg c/6h con pauta descendente.) Debe ser retirado escalonadamente en cuanto las circunstancias clínicas lo permitan. La asociación de radioterapia y corticoides se ha mostrado más eficaz que la radioterapia en monoterapia.
- **Tratamiento Quirúrgico:** los criterios de cuándo operar y qué tipo de intervención están asentados. Habitualmente, tras la cirugía se procede a la administración de tratamiento radioterápico de la zona lesionada, para evitar las complicaciones quirúrgicas secundarias a la radioterapia previa. La eficacia de la cirugía es mayor en los déficits radiculares (82%) que en los déficits medulares (61%), mientras que sólo 37,5% de déficits esfinterianos mejoran. En pacientes sin clínica neurológica, mejoran y no presentan empeoramiento (91%), mientras, en los que se presentan con plejía y déficit esfinteriano, sólo mejora el 22,5%. Respecto al dolor, la mejoría está en torno al 80%. La morbilidad se encuentra 7-15%. Las indicaciones para la cirugía son:
 - Inestabilidad de columna vertebral.
 - Compresión ósea de la médula espinal.
 - Deterioro neurológico y clínico durante la radioterapia.
 - Compresión en un área medular previamente tratada con radioterapia.

- Tumores radorresistentes.
- Lesiones en menos de tres cuerpos vertebrales.
- Compresión medular en un paciente sin historia previa de cáncer o con episodio muy lejano que precise diagnóstico histológico.
- Tras tratamiento quirúrgico debe administrarse radioterapia siempre que lo permita la situación clínica
- **Tratamiento Radioterápico:** indicado en el 90% de los casos. Tiene una eficacia probada y conocida pero también limitada, debiéndose iniciar lo más pronto posible. La tasa de complicaciones es muy baja. Los resultados dependen de la radorresistencia del tumor. Su eficacia es muy elevada en pacientes que conservan la capacidad para la deambulaci3n al iniciar el tratamiento, disminuyendo o haciéndose casi nula en pacientes pléjicos.
 - Descomprime tejido nervioso por su efecto citorreductor tumoral.
 - Disminuye el déficit neurológico (60%)
 - Revierte la paresia (15%)
 - Controla el dolor (70%)
 - Estabiliza la progresi3n local neoplásica.
- **Tratamiento quimioterápico:** especialmente indicada en casos de tumores quimiosensibles, como el neuroblastoma, tumores germinales o linfomas o en aquellos casos de recidiva de compresión medular en los que la primera actitud terapéutica fue cirugía y/o radioterapia.



BIBLIOGRAFÍA

- “Guía Práctica de actuaci3n en Urgencias Oncológicas para Especialistas Internos Residentes y Médicos de Atención Primarias”. Hospital Juan Ramón Jiménez – Huelva
- “Manual para el tratamiento de Urgencias Oncológicas”. Hospital Donostia